# Point d'étape : TIPE

# Modélisation du problème à trois corps restreint

*Antoine-Li Zhang*

Plan du TIPE :

- Présentation des enjeux
- Étude théorique
- Modélisation Python
- Points de Lagrange
- Application(s)

## Présentation des enjeux

En astronomie, le problème à trois corps restreint est l'étude du mouvement de trois corps soumis chacun aux forces d'attraction gravitationnelles des deux autres. Il couvre une variété de situations, de l'étude de la Lune dans les champs gravitationnels de la Terre et du Soleil jusqu'à la recherche d'orbite pour le James Webb. Une bonne partie de ces problèmes s'intéresse à un corps de masse faible soumis aux forces d'attraction de deux corps plus massiques, comme dans les deux exemples cités. L'objet de ce TIPE est de modéliser le problème à trois corps restreint à l'aide du langage de programmation Python. L'objectif est ensuite d'appliquer cette étude, grâce notamment aux positions d'équilibre dits points de Lagrange.

Avancement du TIPE : fin du code de modélisation, avec pour référence un programme utilisant une modélisation physique employant le Hamiltonien du système. L'objectif ici est de finaliser un code Python se basant sur une étude physique du problème plus classique, avec l'application des lois de Newton, sans passer par Hamilton.

Idée d'application : s'intéresser au James Webb.